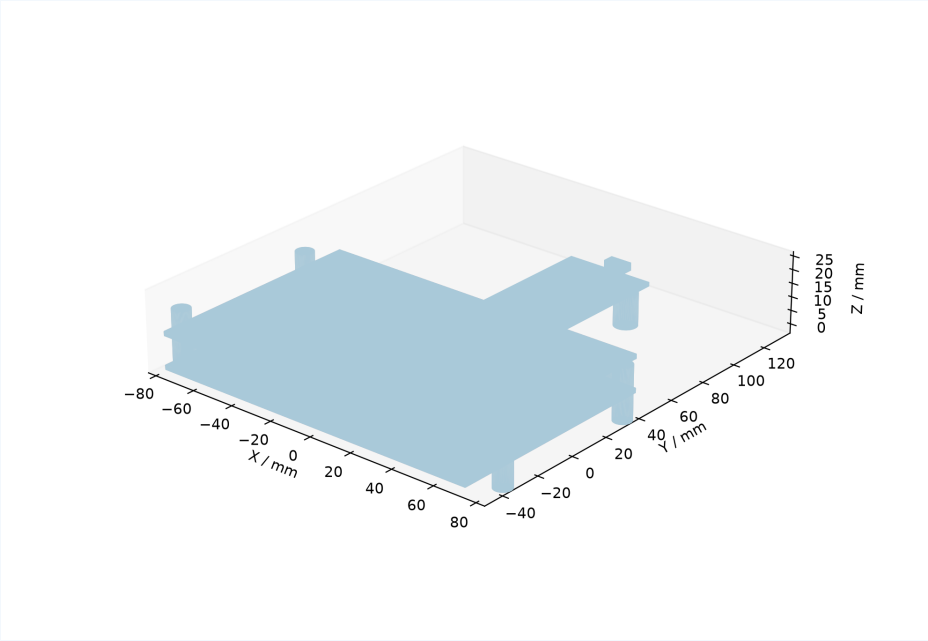
01 整机方案与交付结论

System Overview & Delivery Conclusion

整机组成

Current candidate / frozen engineering



TENG 采能	SECE 提取	储能与稳压	AD7156 传感	nRF52/BLE	PC 接收
1cm/5Hz 行程假设	平均包络，参数未定	220μF→1.8V，声明假设	I2C 采样 5 s 节拍	实际无线时序见第6页	2 字节小端帧解码

当前设计：CS-TENG → SECE / 储能 → 1.8 V → nRF52832 / AD7156 → BLE → PC

产品任务

设备首版任务：在规定名义机械输入下积能，人工接通 MCU，建立 BLE 连接，周期采样并由 PC 解码；保留原始电容数据与人工操作边界。

当前结论

P01 摩擦纳米发电无线传感节点候选：固件事件与交付版本 PASS，源绑定时序契约 v3 全项 PASS；供能链与 PCB 连接 FAIL，板级、结构、原理图与源域 UNEVALUABLE；物理未测，原采用版保留。

交付范围

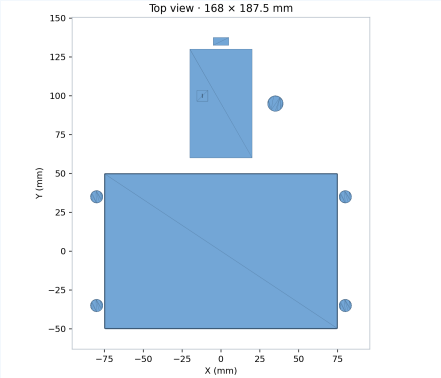
- 可编辑原理图、PCB、CAD、目标固件与PC接收源码。
- 当前候选对应的仿真、独立检查、双PDF与来源清单。
- 下一版重点：供能、DRC、板级接口与装配。

02 CAD 外形、尺寸与安装接口

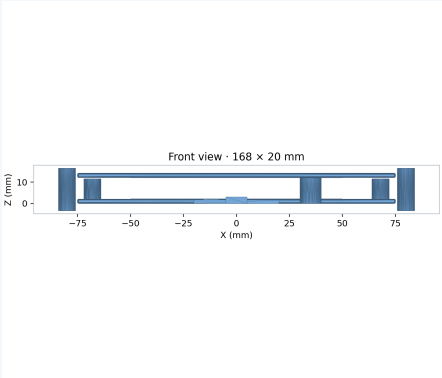
CAD Dimensions & Mounting Interface

同版 CAD 视图

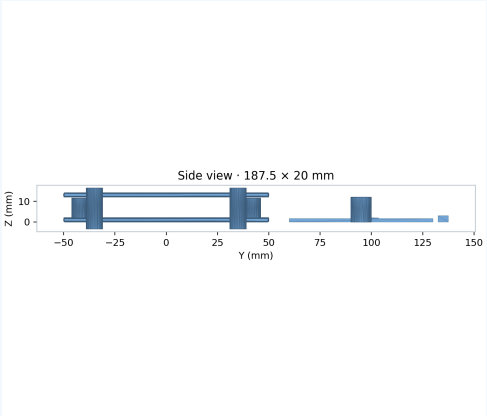
Existing native mesh and exported orthographic views



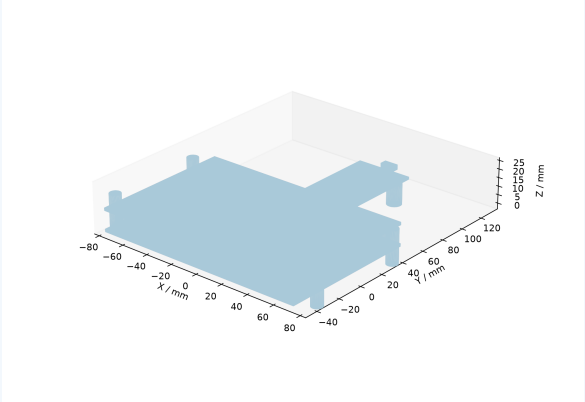
俯视 / 168 × 187.5 mm



正视 / 外包络高度 20 mm



侧视



等轴视图

尺寸与接口

项目	本版尺寸
整机外包络 / mm	168 × 187.5 × 20
PCB / mm	40 × 70
PCB 厚度 / mm	1.6
采能层	150 × 100 mm 背板；100 × 100 mm 活性层
安装核对	待核实；详见装配检查

本页结论

CAD 外形 168×187.5×20 mm 为重建包络，不是原始 CAD。

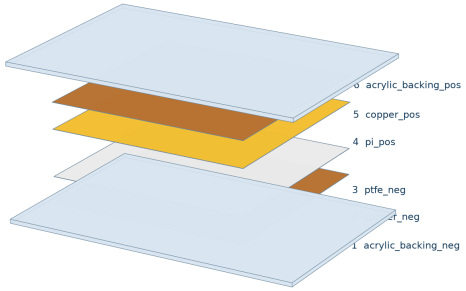
- PCB 与 CAD 板框均为 40×70 mm。
- 安装孔对应与 PCB↔CAD 变换缺失。
- 接口：SWD、传感 4P、TENG 输入 4P。

03 机械结构、装配与工作原理

Mechanical Structure, Assembly & Working Principle

分层爆炸图

Exact declared layer dimensions / presentation separation



关键装配参数

组成	本版参数与作用
背板 / 电极	2 mm 背板；铜/PTFE/PI：50/50/50 μm
运动间隙	10 mm 名义接触—分离行程
装配对象	38 件；完整清单见技术详报与 assembly.json

装配说明

- PCB 与 CAD 外形均为 40×70 mm，器件中心均在板框内，几何门仅此部分 PASS。
- 原生 3D 高度、PCB↔CAD 放置变换与安装孔对应关系缺失，本版不给装配尺寸。
- 装配几何为重建包络：38 部件、168×187.5×20 mm，非原始 CAD 数据。
- 运动间隙按 10 mm 行程假设，1 cm 为实验驱动条件，非设计指定行程。

本页结论

装配包络含 38 部件，运动间隙按 10 mm 行程假设，缺原生高度。

- 四角导轨与回位弹簧为占位几何。
- 缺 3D 高度与放置变换，无公差数据。

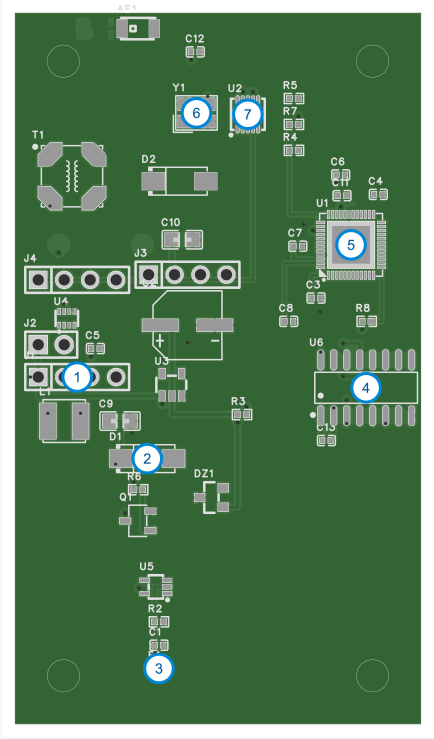
04 电气架构与 PCB 实现

Electrical Architecture & PCB Implementation

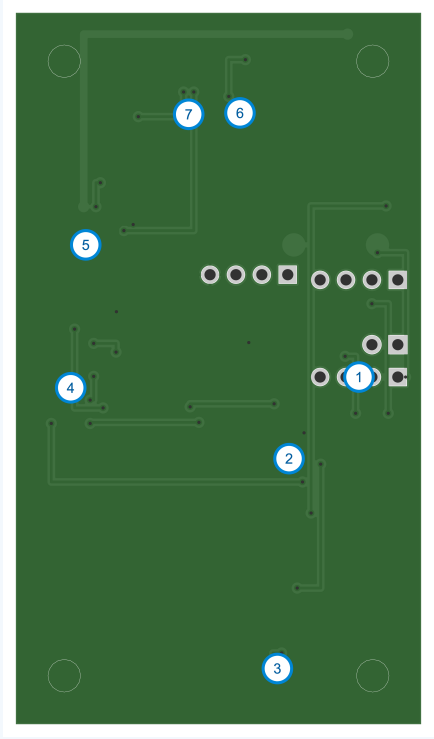
TENG 采能
1cm/5Hz 行程假设
→
SECE 提取
平均包络，参数未定
→
储能与稳压
220μF→1.8V，声明假设
→
AD7156 传感
I2C 采样 5 s 节拍
→
nRF52/BLE
实际无线时序见第6页
→
PC 接收
2 字节小端帧解码

同版 PCB 与功能定位

Native board layers; markers refer to actual components



正面



背面

关键功能区

定位	器件与接口
1 采能端子与提取变压区	J1, T1, D2
2 储能与供能调节区	D1, DZ1, C9, C2, U3, R3, J2, U4, L1, C5
3 峰值检测与开关驱动区	R1, C1, R2, U5, Q1, R6
4 单稳触发整形区	U6, C13, R8
5 主控、调试与去耦区	U1, C3, C4, C6, C7, C8, C10, C11, J3
6 时钟-天线区	Y1, C12, AE1
7 传感前端与接插件区	U2, J4, R7, R4, R5

PCB 检查

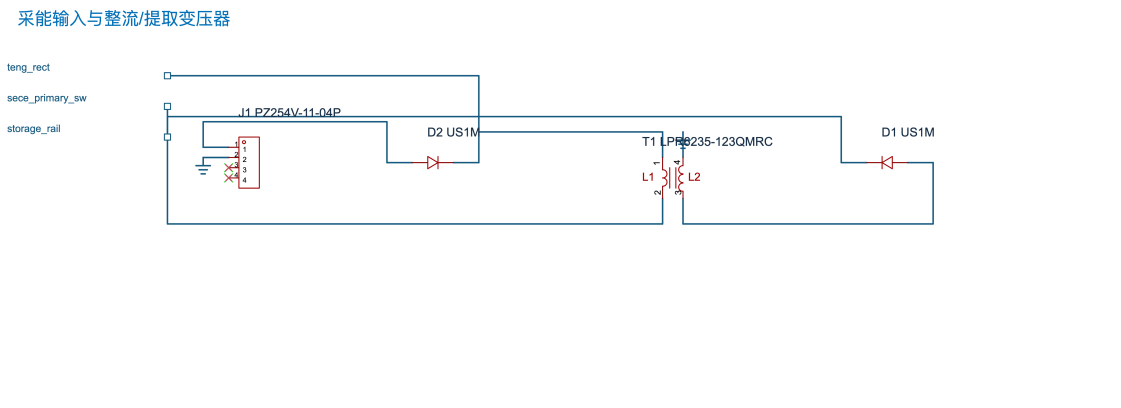
39 个器件 / 172 引脚；板框 40 × 70 mm。DRC：52 处间距问题；50 处连接问题。

来源：冻结 PCB 导出、器件坐标与当前独立检查。

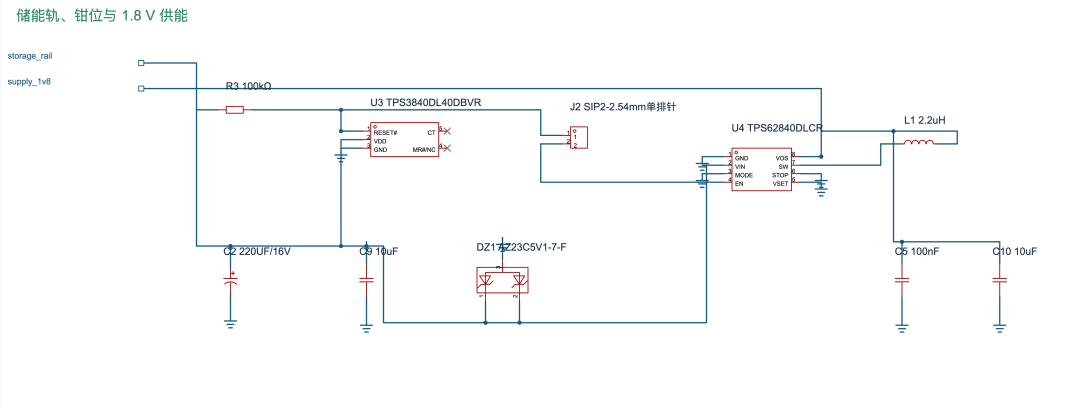
05 电路原理图与关键回路

Connected Circuit Schematic & Key Subcircuits

采能输入与整流/提取变压器



储能轨、钳位与 1.8 V 供能



完整连接图见技术详报附图；每个器件及全部引脚均取自本版原生工程。

回路与接口说明

采能输入与整流/提取变压器

J1, D2, T1, D1

- 电流入口：J1.1=teng_terminal_pos → D2 阳极(2)/阴极(1) → 网络 teng_rect；…

储能轨、钳位与 1.8 V 供能

C2, C9, DZ1, U3, R3, J2, U4, L1, C5, C10

- storage_rail 实际节点：D1.1(组1注入) | C2.1(220 µF/16 V)+C9.1(10 µF)…

峰值检测、施密特整形与单稳触发

R1, R2, C1, U5, U6, C13, R8

- 检测链实际导线：teng_rect（跨组，组1）→ R1 1 MΩ(1→2) → pd_node；pd_node 由 R…

栅驱动与提取开关

Q1, R6

- sece_pulse（跨组，来自组3 U6.6）→ R6 100 kΩ(1→2)=sece_gate → Q1(CMN3…

主控、时钟、去耦与调试/天线

U1, Y1, AE1, C11, C12, C3, C4, C6, C7, C8, J3

- 电源：U1(nRF52832-QFAA) pin13/36/48=supply_1v8（跨组，组2），pin31/45/…

电容传感前端与传感接插件

U2, J4, R7, R4, R5

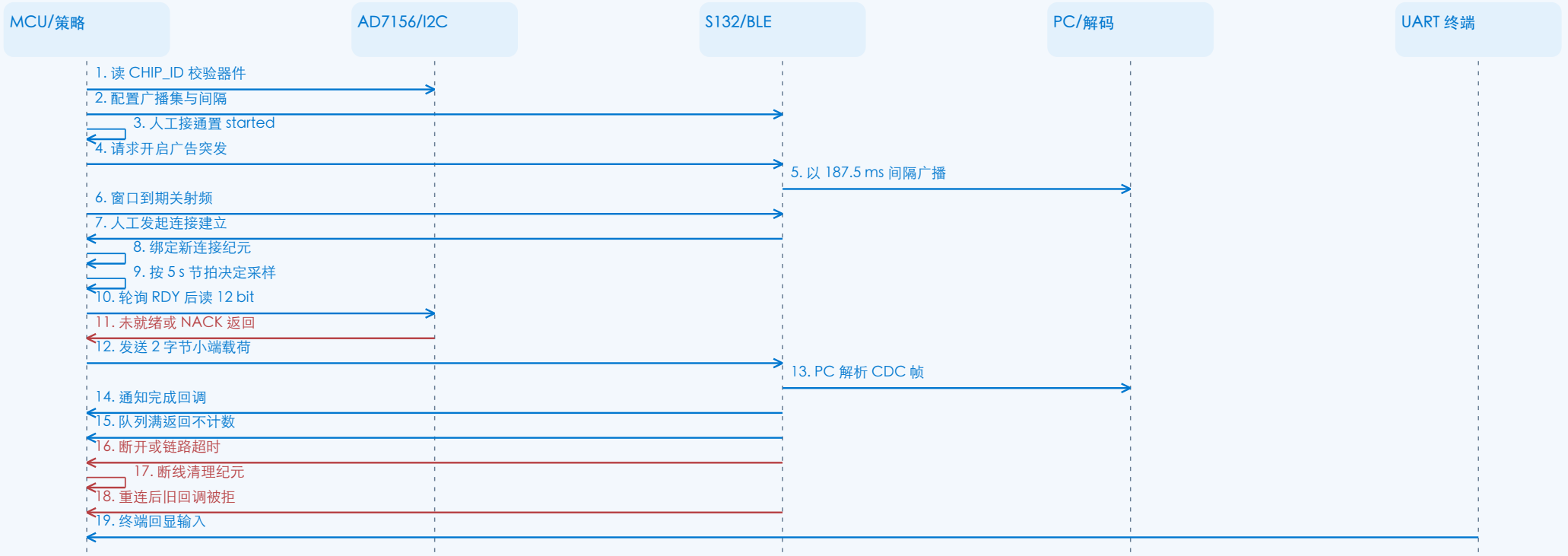
- 电源与总线：U2(AD7156) pin2(VDD)=supply_1v8（跨组，组2）、pin1/11=GND；pin…

06 固件交互与任务时序

Firmware Interaction & Task Sequence

广播间隔	策略窗口	连接间隔	采样周期	突发上限
300×0.625 ms = 187.5 ms	1125 ms / 5000 ms，窗口 6 次事件	100–200 ms（80/160 单位×1.25 ms）	5000 ms，单次一个未决请求	每策略周期至多一次突发

参与者交互时序 · 正常路径与错误恢复



从上到下表示事件先后。红线为异常、断线与恢复分支；各消息触发条件与源码位置见详报。

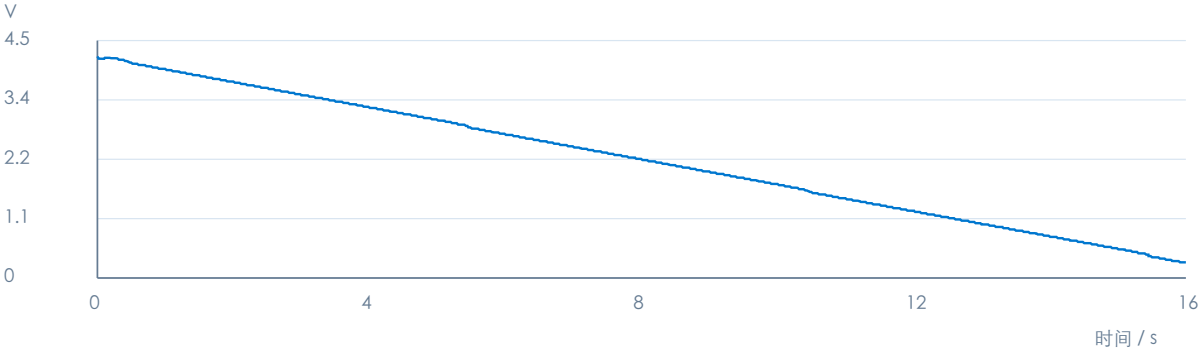
07 供能、功耗与储能仿真

Energy Harvesting, Load & Storage

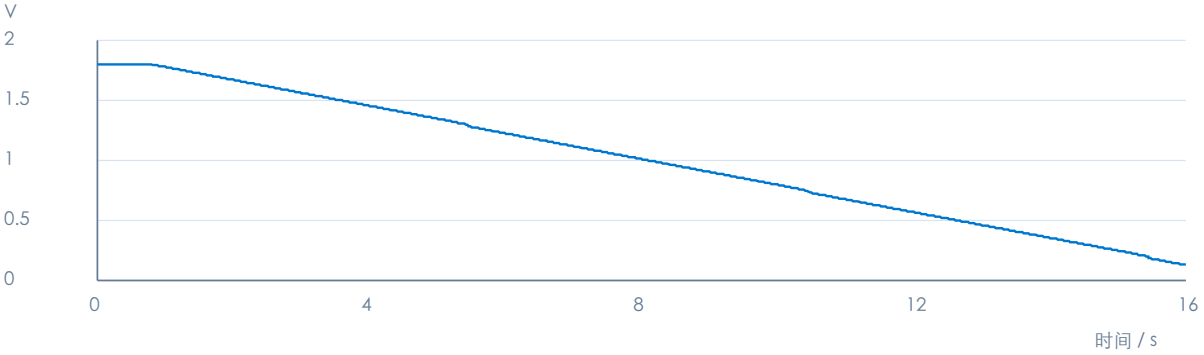
计算条件

10 mm / 5 Hz；储能 220 µF，初始 4.2 V；人工接通 t=0 s；1.8 V 输出；窗口 16.001 s。

储能电压 / 全部原始采样



稳压输出观察量



关键结果

项目	当前结果
储能电压	4.2 → 0.296685 V
最低供电电压	0.133508 V
接通节点异常	最低 -1.31596e+06 V
储能变化	-1.93072 mJ
负载电荷	912.09 µC
供能检查	需修复

本页结论

求解读到储能 4.2→0.2967 V、最低供电 0.1335 V，供能门 FAIL。

- 人工接通处 MCU 轨负值 −1.3e6 V 为伪像。
- 负载 672 点 vs 声明 664 点，电荷差 3.6e-7 C。
- 全为声明假设，无实测电流与效率。

08 需求验收与交付目录

Requirements Review & Delivery Contents

需求与实现对照

工程要求	当前状态	证据
板级与固件接口	待核实	RV-454541ff3
同版本交付	已通过	RV-454541ff3
固件事件逻辑	已通过	RV-454541ff3
机械与装配	待核实	RV-454541ff3
PCB 连接与 DRC	需修复	RV-454541ff3
供能与任务负载	需修复	RV-454541ff3
原理图 / 器件 / 引脚	待核实	RV-454541ff3
采能源与模型	待核实	RV-454541ff3

交付内容

双 PDF / 同版原理图、PCB、STEP与装配参数 / 目标固件与 PC 接收源码 / SPICE、RAW与积分数据 / 图表及来源清单 / Pi 作者记录。

交付结论

八门 2 PASS、2 FAIL、4 未定；决定保留待审，原采用版保留。

- 同版工程包及 manifest 入口随本报告附于当前 SC。
- 物理未测，报告不含实测数据。

工程接续

- 打开 SC-e8f2f2e5… 与本报告随附的同版工程包及其 manifest 入口，核对八门回执与 qualification。
- 按 R4/R5 空网络补全传感 I2C 支路，重跑原生 DRC 取证。
- 收敛储能与负载一致性后重发 SPICE 链输入并复检供能门。
- 补 CS-TENG、SECE 与稳压器实测参数，再重做源域检查。